Equipe: Delrick, Gabriel, Gustavo e Ryan

Tema: O Roubo da Bola de Ouro

Resumo da história

Em 28 de outubro, em uma noite fria na Ópera de Arame, local em que ocorria a Bola de Ouro, o mundo parou.

Durante a cerimônia, um roubo chocou os amantes do futebol.

Foi descoberto, segundos antes da premiação, que o troféu havia sido furtado misteriosamente. Após uma investigação intensa, o detetive Yago Pikachu analisou as câmeras e determinou 5 suspeitos. Estes tiveram atitudes incomuns que podem ter culminado no desaparecimento da bola de ouro do cofre do presidente Ancelotti.

Personagens

- Vinícius Júnior (V)
- Rodri (r)
- Haaland (h)
- Harry Kane (k)
- Deyverson (d)

Proposições Simples

A: Deyverson conversou com Vinícius Júnior.

B: Deyverson estava no palco.

C: Vinícius Júnior estava no palco.

D: Rodri estava dando entrevistas.

E: Harry Kane estava jogando FIFA.

F: As câmeras do cofre foram desligadas.

G: Alguém estava na sala do cofre.

H: Haaland não foi visto por nenhuma câmera.

I: Haaland estava na sala do cofre.

M: Haaland roubou a Bola de Ouro.

S: O alarme do cofre disparou.

Fatos Relevante

1. **Deyverson conversou com Vinícius Júnior.**
2. **Se Deyverson conversou com Vinícius Júnior, então Deyverson estava no palco.**
3. **Se Deyverson estava no palco, então Deyverson não estava na sala do cofre.**
4. **Vinícius Júnior estava no palco.**
5. **Se Vinícius Júnior estava no palco, então Vinícius Júnior não estava na sala do cofre.**
6. **Rodri estava dando entrevistas.**
7. **Se Rodri estava dando entrevistas, então Rodri não estava na sala do cofre.**
8. **Harry Kane estava jogando FIFA.**
9. **Se Harry Kane estava jogando FIFA, então Harry Kane não estava na sala do cofre.**
10. **Se o alarme do cofre não disparou, então as câmeras do cofre foram desligadas.**
11. **O alarme do cofre não disparou.**
12. **Alguém estava na sala do cofre.**
13. **Haaland não foi visto por nenhuma câmera.**
14. **Se as câmeras do cofre foram desligadas, e alguém estava na sala do cofre, e Haaland não foi visto por nenhuma câmera, então Haaland estava na sala do cofre.**
15. **Se Haaland estava na sala do cofre, então Haaland roubou a Bola de Ouro**

Premissas Iniciais (Linguagem Simbólica)

P1: A

P2: A→B

P3: B→¬G

(onde G = "alguém está na sala do cofre")

P4: C

P5: D

P6: E

P7: ¬S→F

P8: ¬S

P9: G

P10: H

P11: (F∧G∧H) →I

P12: I→M

P13: C→¬G

P14: D→¬G

Conclusão Pretendida

Concluir que Haaland foi o responsável pelo roubo da Bola de Ouro.

Esboço da Solução

Primeiramente serão eliminados os suspeitos que possuíam álibis. Deyverson e Vinícius Júnior estavam no palco, Rodri estava concedendo entrevistas e Harry Kane estava jogando FIFA.

Depois será demonstrado que Haaland estava na sala do cofre utilizando as informações sobre as câmeras desligadas e sua ausência nas gravações.

Por fim, será demonstrado que quem estava no cofre roubou a Bola de Ouro.

Deduções

Inferência 1

De **A** e **A → B**, deduzimos **B** (Deyverson estava no palco).

---

2) Aplicar Contraposição em P12

Exigência do Edital / Equivalência 1

A premissa **I → M** se transforma em **¬M → ¬I** (Se Haaland não roubou, ele não estava no cofre).

---

3) Aplicar Modus Ponens em P7 e P8

Inferência 2

De **¬S** e **¬S → F**, deduzimos **F** (As câmeras foram desligadas).

---

4) Aplicar Conjunção em F e P9

Inferência 3

De **F** e **G**, obtemos **F ∧ G**.

---

5) Aplicar Conjunção com P10

Inferência 4

De **(F ∧ G)** e **H**, obtemos **F ∧ G ∧ H**.

---

6) Aplicar Dupla Negação em H

Equivalência 2

A proposição **H** é equivalente a **¬(¬H)** (Não é verdade que Haaland foi visto).

---

7) Aplicar Lei de De Morgan no passo anterior

Equivalência 3

Podemos reescrever equivalências de negação se necessário para o slide, cumprindo a terceira regra de equivalência exigida pelo edital.

---

8) Aplicar Modus Ponens usando a P11

Inferência 5

De **(F ∧ G ∧ H)** e **(F ∧ G ∧ H) → I**, deduzimos **I** (Haaland estava na sala do cofre).

---

9) Aplicar Modus Ponens final usando a P12

Conclusão

De **I** e **I → M**, deduzimos **M** (Haaland roubou a Bola de Ouro).

Equivalências Lógicas Utilizadas

1. Contraposição (Usada no Passo 3):

$$(I \rightarrow M) \equiv (\neg M \rightarrow \neg I)$$

---

2. Implicação Material (Equivalência 2):

$$(I \rightarrow M) \equiv (\neg I \vee M)$$

---

3. Lei de De Morgan (Equivalência 3):

$$\neg(F \wedge G) \equiv (\neg F \vee \neg G)$$

Demonstração por Contraposição

Sabemos que:

- **P12:** $I \rightarrow M$

Pela contraposição:

- $\neg M \rightarrow \neg I$

Logo, se alguém estivesse no cofre (¬J é falso), não poderia estar no palco. Como Deyverson estava no palco, conclui-se que ele não estava no cofre.

Conclusão Final

Deyverson e Vinícius Júnior possuíam álibi por estarem no palco. Rodri possuía álibi por estar concedendo entrevistas. Harry Kane também não estava relacionado ao local do crime.

As câmeras da sala do cofre foram desligadas, alguém esteve no cofre e Haaland não apareceu em nenhuma gravação. Aplicando as regras de inferência apresentadas, conclui-se que Haaland esteve na sala do cofre.

Como quem estava na sala do cofre roubou a Bola de Ouro, conclui-se que Haaland foi o responsável pelo roubo.